

Vlnění je kmitání, které se šíří prostředím: každý bod kmitá jako zdroj, jen se zpožděním. Přenáší se energie, ne látka.

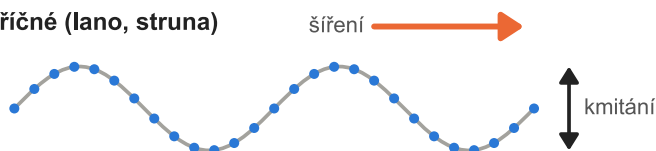
Zapamatuj si

- $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$; frekvenci určuje zdroj, v a λ prostředí.
- Příčné: body kmitají kolmo ke směru šíření; podélné (zvuk ve vzduchu): ve směru šíření.
- Stojaté vlnění: uzly a kmitny, sousední uzly jsou od sebe $\frac{\lambda}{2}$; struna $l = n \frac{\lambda}{2}$.

- Interference: $\Delta d = k\lambda$ zesílení, $\Delta d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ zeslabení.
- Pevný konec: odraz s opačnou fází; volný konec: se stejnou fází.
- $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ dB, $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$; +10 dB = 10× větší intenzita.

Příčné × podélné vlnění

příčné (lano, struna)

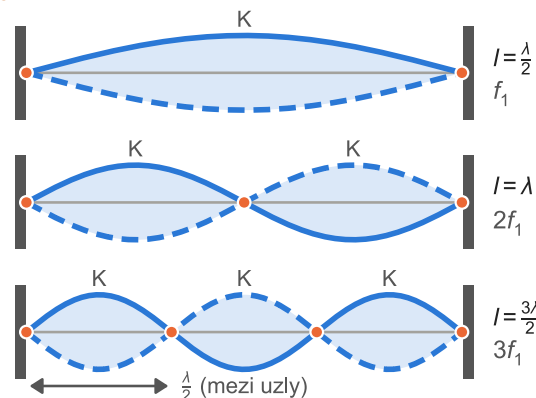


podélné (zvuk ve vzduchu)



U příčného vlnění vznikají hřbety a doly, u podélného zhuštění a zředění. Vlna postupuje, body jen kmitají na místě.

Stojaté vlnění na struně (1., 2., 3. harmonická)

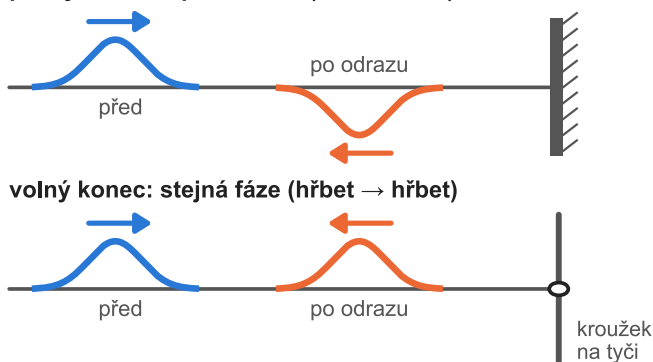


● uzel (stále v klidu) K = kmitna (největší rozkmit)

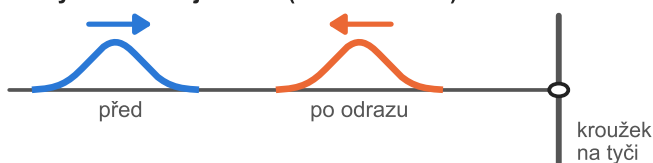
Na obou upevněných koncích jsou uzly. Na délku struny se vejde celý počet půlvln: $f_n = n \frac{v}{2l}$.

Odraz vlny na konci lana

pevný konec: opačná fáze (hřbet → důl)

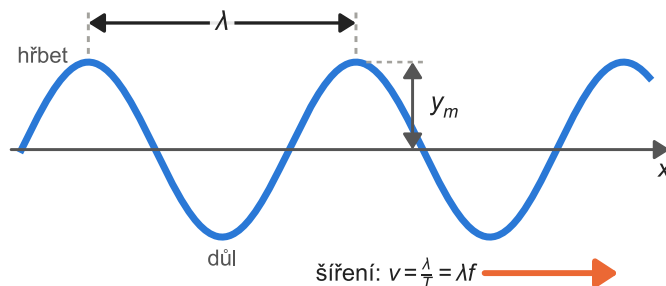


volný konec: stejná fáze (hřbet → hřbet)



Na pevném konci se hřbet vrací jako důl, na volném konci (kroužek klouže po tyči) jako hřbet.

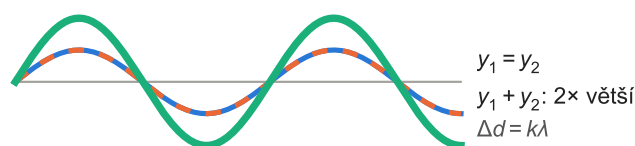
Vlnová délka a amplituda



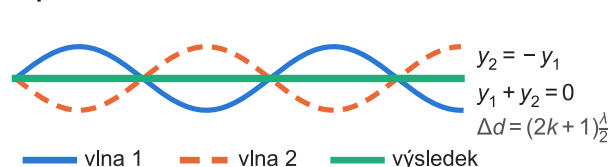
λ = vzdálenost dvou sousedních hřbetů (bodů se stejnou fází). Amplituda y_m = největší výchylka.

Interference dvou vln

ve fázi → zesílení

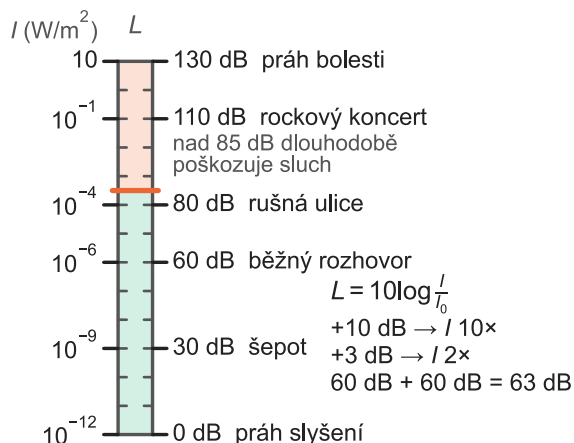


v protifázi → zeslabení



Výchylky se sčítají. Dráhový rozdíl Δd rozhoduje, zda se vlny setkají ve fázi, nebo v protifázi.

Hladina intenzity zvuku (dB)



Decibelová stupnice je logaritmická: slyšitelné intenzity se liší o 13 řádů, stupnice jen od 0 do 130 dB.